

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

COMUNIDADE

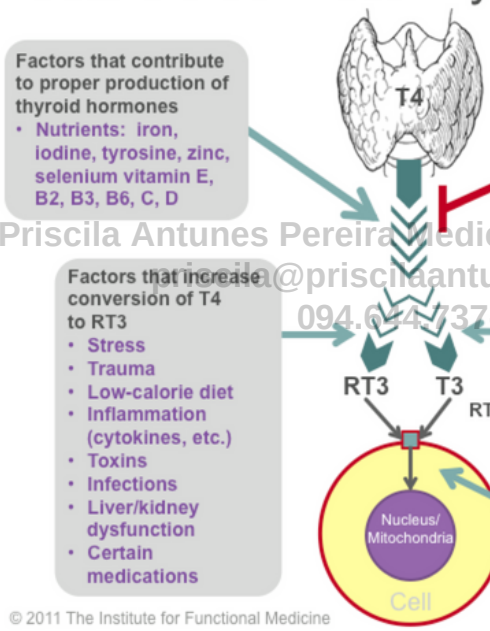
# Saúde Conectada

# Dieta

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição EI
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



# Factors that Affect Thyroid Function




**Factors that contribute to proper production of thyroid hormones**
- Nutrients: iron, iodine, tyrosine, zinc, selenium vitamin E, B2, B3, B6, C, D

**Factors that inhibit proper production of thyroid hormones**
- Stress
- Infection, trauma, radiation, medications
- Fluoride (antagonist to iodine)
- Toxins: pesticides, mercury, cadmium, lead
- Autoimmune disease: Celiac

**Factors that increase conversion of T4 to RT3**
- Stress
- Trauma
- Low-calorie diet
- Inflammation (cytokines, etc.)
- Toxins
- Infections
- Liver/kidney dysfunction
- Certain medications

**Factors that increase conversion of T4 to T3**
- Selenium
- Zinc

RT3 and T3 compete for binding sites

**Factors that improve cellular sensitivity to thyroid hormones**
- Vitamin A
- Exercise
- Zinc

© 2011 The Institute for Functional Medicine

Priscila Antunes Pereira - Medicina e Nutrição Fitele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.624.737-38

# OBESIDADE

- Diversos estudos demonstraram correlação positiva entre níveis de TSH e IMC.
- Trabalho de Marzullo et al sugeriu que a **obesidade é um fator de risco para doença autoimune de tireóide.**
- Apesar do hipotireoidismo subclínico autoimune ser uma explicação para alguns casos de obesidade, outros estudos vão na posição contrária, suportando o conceito de que a obesidade POR SÍ SÓ é responsável por alterações nos parâmetros de avaliação de tireoide.
- Obesos MÓRBIDOS geralmente apresentam maiores níveis de TSH, que não necessariamente é indicativo de hipotireoidismo. E esse aumento parece ser a CONSEQUÊNCIA, e não a causa, do excesso de peso.
- Genética significativamente contribui para o desenvolvimento de doenças autoimunes (7-80%), mas sua ocorrência está sempre associada com fatores ambientais (20-30%).
- Aumento da incidência de anticorpos para tireoide é resultado da **INSUFICIÊNCIA OU EXCESSO** da ingestão de iodo na dieta.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
054.644.737-38



- Moderado consumo de álcool tem efeito protetor no desenvolvimento de Graves e Hashimoto;
- Baixos níveis de selênio e de níveis de vitamina D foram associados com maior risco para doenças autoimunes de tireóide, mas ainda faltam dados a respeito;
- Deficiência de Fe afeta saúde da tireóide. A enzima TPO é uma enzima HEME (ou seja, contém ferro). Pacientes com Hashimoto são frequentemente deficientes em ferro tb (checar tb gastrite atrófica autoimune, já que é uma comorbidade comum).
- Hipotireodismo subclínico é muito associado com deficiência de ferro

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

**CHECAR SEMPRE:**
**Ferro sérico, ferritina, capacidade total de ligação do ferro**
**25-OH-vitamina D3**

# FERRO

- Pode aumentar TSH
- Piora a resposta do TSH ao TRH exógeno
- Diminui renovação (turnover) de T3
- Diminui ligação nuclear do T3

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



**FERRITINA**

Material...: SANGUE
Metodo.....: quimioluminescencia
Equipamento: Centaur XP - Siemens

RESULTADO.....: **27,6**

Valores de Referencia

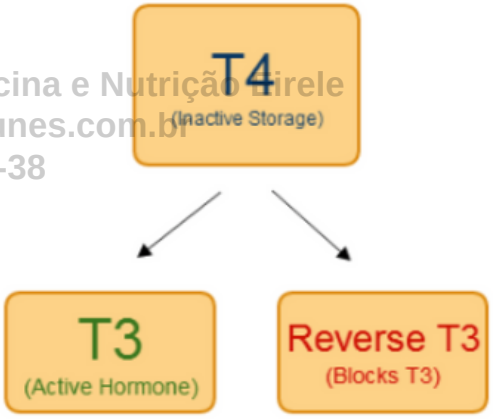
Feminino
ate 90 dias.....: 40 a 775 ng/ml
91d a 12 meses...: 25 a 790 ng/ml
13m a 10 anos....: 12 a 500 ng/ml
maior que 10 anos: 15 a 200 ng/ml

Referencia:
Lewis S.M. reference ranges and normal Values. In: Lewis S.M. et all. Pratical Haematology, London Churchill Livingstone 2006:11-24.
Soldin, S.J. et all. Pediatric Reference Intervals, AACC PRESS, 2011, 7a.ed.

# Fatores que causam elevação do T3 reverso

- Cortisol alto e alto cobre;
- Toxicidade de metais tóxicos;
- Deficiência de selênio e de zinco;
- Altas doses de T4;
- Inflamação;
- Dieta low carb e very low carb;

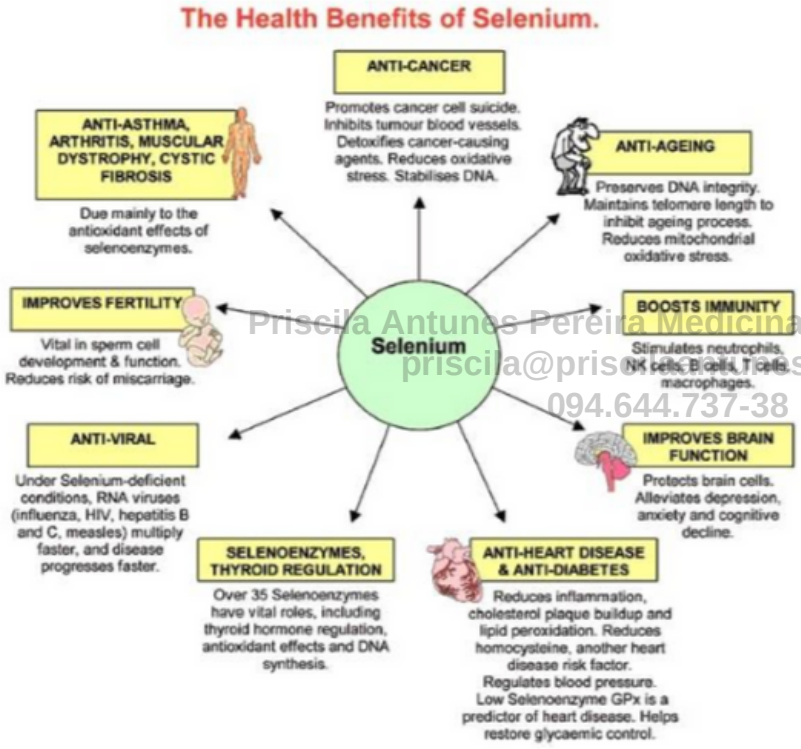
Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



# Fatores que causam elevação do T3 reverso

- **Zinco**: aumenta conversão T4 para T3, atua como um potente antiinflamatório e reduz estresse oxidativo. Zinco é um dos nutrientes mais deficientes nos EUA. Zinco quelado possui melhor absorção. Dosagem media utilizada: 30-60mg/dia
- **Selênio**: tb aumenta conversão de T4 para T3, atua como antiinflamatório e ajuda a modular sistema imune. Dosagem média utilizada: 25-60 mcg do mineral quelado/dia. Sua deficiência e seu excesso estão associados com doenças (como a da tireóide).
- *High levels of iodine can increase the risk for selenium deficiency*

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

A tireóide contém a maior quantidade de selênio em nosso corpo! Esse selênio são incorporados nas selenoproteínas.



# SELÊNIO

- As selenoproteínas são importantes no processo de **controle do processo inflamatório** (através da **glutationa** peroxidase), já que o excesso causará danos oxidativos e INFLAMAÇÃO.
- Essa função toda do selênio é ainda mais critica quando a pessoa TEM ALTOS NÍVEIS DE IODO CIRCULANTE!
- Em casos de muito IODO no corpo, um aumento muito grande de peróxido de hidrogênio é formado! Então, mesmo se os níveis de selênio sanguíneo estão normais (100-110), MUITO IODO causa uma deficiência relativa de selênio no corpo.

Priscila Antunes Barreiros Medicina e Nutrição Fitoterápica
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# SELÊNIO X TSH e anticorpo anti TPO

- Selenium was inversely correlated with TSH
- Serum selenium < 80 mcg/L =TSH of 2.1 mU/L
- Serum selenium > 80 mcg/L = TSH of 1.28-1.29 mU/L
- Selenium was inversely correlated with thyroperoxidase antibody (TPO Ab)
- TPO Ab < 600 = mean selenium between 92.9 and 95.6 mcg/L
- TPO Ab > 600IU/mL = mean selenium 83.6 IU/L

Priscila Antunes Revista Medicina e Nutrição Fiocle
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Quando a carga PRÓ OXIDANTE fica sem controle, ocorre dano oxidativo e inflamatório na tireóide, convergindo no chamado de linfócitos!

A medida que os leucócitos convergem, pequenas quantidades de anticorpos são formadas pra ajudar a marcar as células danificadas que precisam ser “limpas”.
E em caso de alto iodo e baixo selênio, mais anticorpos são produzidos, podendo resultar da falha do sistema imune em distinguir o que é SELF do NON SELF.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ehrele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# hashimoto




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# SELÊNIO

- O selênio sérico é um bom parâmetro para avaliação clinica, sendo útil para o diagnóstico da sua toxicidade e deficiência.
- A referência no plasma são entre 46,0 a 143,0 µg (procuramos manter entre 100-110 nos clientes).

**Tabela 1.** Limites de ingestão máxima tolerável para os anticoxidantes.

| Estágio da vida | Vitamina C (mg/dia) | Vitamina E (mg/dia) | Selênio (mcg/dia) |
|---|---|---|---|
| de 0 a 6 meses | s/determinar | s/determinar | 45 |
| de 7 a 12 meses | s/determinar | s/determinar | 60 |
| 1 a 3 anos | 400 | 200 | 90 |
| 4 a 8 anos | 650 | 300 | 150 |
| 9 a 13 anos | 1200 | 600 | 280 |
| 14 a 18 anos | 1800 | 800 | 400 |
| 19 a 50 anos | 2000 | 1000 | 400 |
| >70 anos | 2000 | 1000 | 400 |
| **na gravidez** | | | |
| ≤ 18 anos | 1800 | 800 | 400 |
| 19 a 50 anos | 2000 | 1000 | 400 |
| **Lactantes** | | | |
| ≤ 18 anos | 1800 | 800 | 400 |
| 19 a 50 anos | 2000 | 1000 | 400 |

Fonte: Institute of Medicine/Food Nutrition Board, US National Academy of Sciences. DRIs for vitamin C, vitamin E and selenium. Washington DC: National Academy Press, 2000 (com autorização).

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# Selênio na corda bamba

- Da mesma forma que a deficiência, o EXCESSO de selênio causa HIPOtireoidismo. Níveis abaixo e acima de selênio são associados ao descontrole da colesterolemia, do aumento do LDL-c e diminuição do HDL-c.
- O selênio, mais do que todos os nutrientes ou reagentes que colocamos em nosso corpo, é um exemplo da necessidade de equilíbrio metabólico.




Priscila Arturlee Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaarturlee.com.br
094.644.737/18



## Referências

1. Kralik A, et al. Influence of zinc and selenium deficiency on parameters relating to thyroid hormone metabolism. Horm Metab Res. May 1996; 28(5):223-6.
2. Nishiyama S, et al. Zinc supplementation alters thyroid hormone metabolism in disabled patients with zinc deficiency. J Am Coll Nutr. Feb 1994;13(1):62-7.
3. Taneja SK & R. Mandal. Beneficial effect of modified egg on serum T3, T4 and dyslipidaemia following dietary Zn-supplementation in Wistar rat. Indian J Exp Biol. March 2008;46(3):171-9.

Priscila Antunes Guimarães Nutricionista
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# IODO

- No início do século XX a deficiência de Iodo foi reconhecida como um grave problema de saúde pública na maioria dos países da América Latina.
- As consequências da deficiência de Iodo levam ao bócio endêmico, cretinismo, prejuízos intelectuais, retardo no crescimento, hipotireoidismo neonatal e ao aumento do aborto espontâneo e mortalidade infantil.
- Em função disso, em 1953, legislou-se pela primeira vez para que houvesse a correção da deficiência crônica de Iodo no Brasil. O sal iodado seria distribuído só em áreas endêmicas de bócio, com dose fixa de 10mg de Iodo/Kg de sal, entretanto, isso só foi implementado em 1977.
- Na década de 1982 à 1992: Programa Nacional para a Deficiência Crônica de Iodo e forneceu iodeto de potássio a todos os produtores de sal, sem qualquer custo para os mesmos.
- Em 1995 nova legislação foi feita determinando que todo sal para consumo humano deveria ser enriquecido com Iodo e a Anvisa ficou encarregada de supervisionar o teor de Iodo em amostras de sal.
- Entre 1998 à 2003 o teor de Iodo no sal foi elevado para 40 à 100mg de Iodo/Kg de sal. No período de 1998 à 2003 a população brasileira foi exposta a excessivo aporte nutricional de Iodo advindo do sal. Isso foi confirmado pelo Thyromobil Project em 2001.

# IODO

- Estudo feito em 2001, Thyromobil Project, em 13 países da América do Sul em crianças, cuja idade variava entre 6 à 12 anos, demonstrou que, no Brasil, a grande maioria apresentava excesso de iodo.
- Aleatoriamente, os pesquisadores coletaram 1324 amostras de sal vendidas no Brasil, em supermercados e lojas de alimentos. Na grande maioria dessas amostras o que se detectou foram níveis de Iodo muito acima do recomendado. Algumas amostras continham até 10 vezes mais Iodo do que o recomendado.
- As 1013 crianças brasileiras estudadas, nas mais diferentes cidades de nosso país, todas apresentavam concentração de Iodo na urina muito acima do recomendado. A pesquisa mostrou que, todas as 1013 crianças estavam com excesso de Iodo, sem nenhuma exceção.
- A concentração normal de Iodo na urina deve ser de 100 à 199µg/L . Em algumas crianças brasileiras o que se encontrou foi até 3000 µg/L.

# Reforçando!

- A adição do iodo no sal foi adotada na década de 50 do século passado como estratégia de redução do Bócio, doença provocada pela deficiência do iodo (DDI) no organismo, que pode provocar retardo mental grave e irreversível, surdo-mudez em crianças, e anomalias congênitas. No entanto, a quantidade de adição do nutriente tem sido revista ao longo dos anos em virtude das mudanças no padrão de alimentação dos brasileiros, pois o excesso deste nutriente também traz danos à saúde.

Priscila Cecilia Pereira Medeiros - 094.644.7[illegible]
[illegible]

- Medida que reduz os limites de iodo adicionado no sal de consumo humano no País foi aprovada em 2013 pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Atualmente, a faixa de variação do iodo no sal é de 20 a 60 miligramas (mg) por quilo (kg) de sal e, com a resolução, passará de 15mg/kg a 45 mg/kg;
- De acordo com a Anvisa, há indícios de que o consumo excessivo da substância possa aumentar os casos de tireoidite de Hashimoto, doença autoimune que tem entre seus principais sintomas fadiga crônica, cansaço fácil e ganho de peso.

# IODO X LUGOL

Em pessoas geneticamente susceptíveis, o aumento do consumo de iodo pode atuar como GATILHO pra tireoidites.
O excesso nutricional de Iodo fez com que aumentasse a incidência de Tireoidite de Hashimoto, hipotireoidismo e hipertireoidismo em nosso país. Sabemos que quando há excesso de Iodo em nosso corpo a tendência é o desequilíbrio da glândula tireóide.

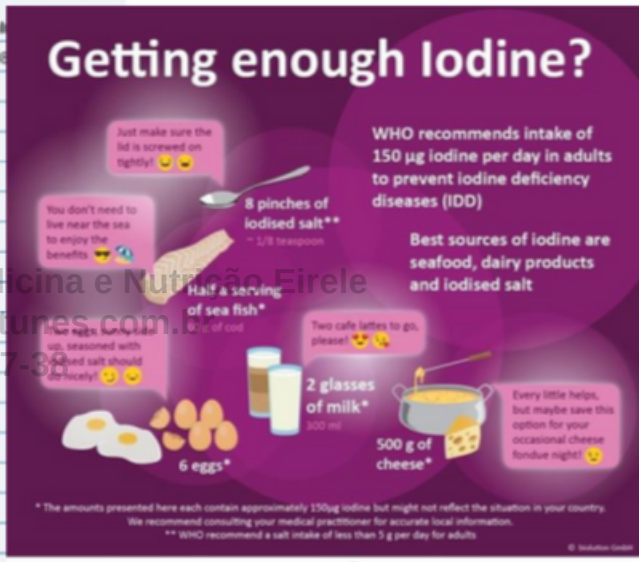
Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



## Table 2. Selected Sources of Dietary Iodine

| Food | Approximate mcg/Serving | Daily Val |
|---|---|---|
| Seaweed (nori), whole or sheet, 1 g | 16-2,984 | 11%-1,9 |
| Cod, baked, 3 oz. | 99 | 66%[b] |
| Yogurt, plain, low-fat, 1 cup | 75 | 50%[b] |
| Iodized salt, 1.5 g (about 1/4 tsp) | 71 | 47%[b] |
| Milk, reduced fat, 1 cup | 56 | 37%[b] |
| Fish sticks, 3 oz. | 54 | 36%[b] |
| Bread, white, enriched, 2 slices | 45 | 30%[b] |
| Fruit cocktail, canned in heavy syrup, 1/2 cup | 42 | 28%[b] |
| Shrimp, 3 oz. | 35 | 23%[b] |
| Ice cream, chocolate, 1/2 cup | 30 | 20%[b] |
| Macaroni, enriched, boiled, 1 cup | 27 | 18%[b] |
| Egg, 1 large | 24 | 16% |
| Tuna, canned in oil, drained, 3 oz. | 17 | 11% |
| Corn, cream style, canned, 1/2 cup | 14 | 9% |
| Plums, dried (prunes), 5 prunes | 13 | 9% |
| Cheese, cheddar, 1 oz. | 12 | 8% |
| Raisin bran cereal, 1 cup | 11 | 7% |
| Lima beans, mature, boiled, 1/2 cup | 8 | 5% |
| Apple juice, 1 cup | 7 | 5% |

*[a] The FDA developed Daily Values to help consumers compare the nutrient content of products within the context of a tot... Value for iodine is 150 mcg for adults and children aged ≥4 years. However, the FDA does not require that food labels list iodine content unless a food has been fortified with it.*
*[b] Foods supplying ≥20% of the Daily Value are considered to be high sources of a nutrient.*
*Source: Reference 33.*




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

**References**

www.euthyroid.eu

Priscila Antunes Pereira - Medicina e Nutrição Ensino
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

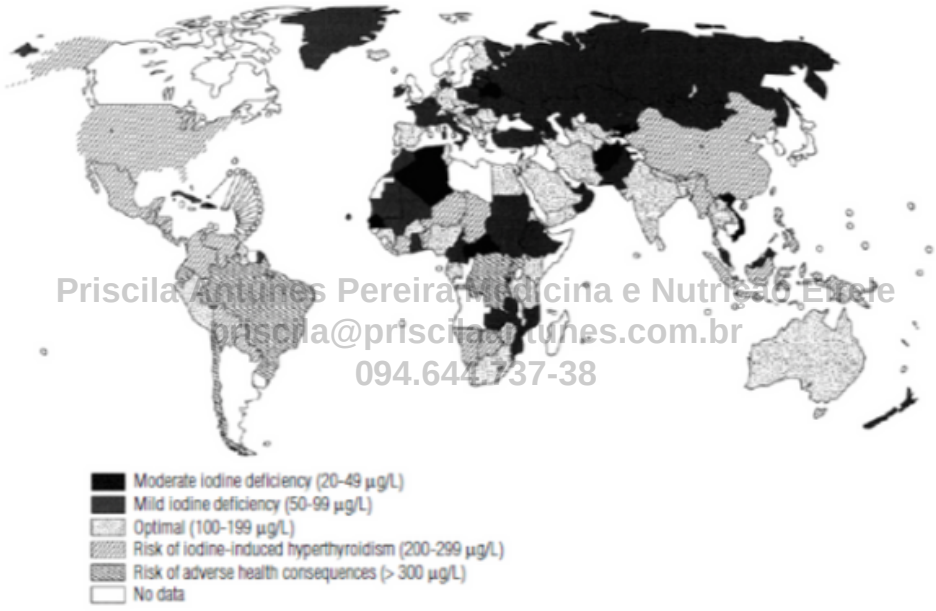



**Figure 1.** Worldwide degree of public health significance of iodine nutrition based on median urinary iodine (data from 2007). Note that Brazil is indicated as at risk of adverse health consequences due to excessive iodine intake. Source: De Benoist and cols. (12).

# POLÊMICA

Na América do Sul, a nutrição com iodo melhorou consideravelmente na última década; no entanto, a ingestão excessiva de iodo foi confirmada no Brasil e no Chile, onde foram demonstradas concentrações de excreção urinária de iodo acima de 300 e 500 µg/l, respectivamente.

Priscila Antunes | Clínica Médica e Nutrição Enteral
priscila@priscilaantunes.com.br
048.8441.35.38

O excesso de iodo na dieta está associado ao aumento do risco de tireoidite autoimune crônica, hipotireoidismo (principalmente em mulheres) e hipertireoidismo (principalmente em indivíduos idosos). Alguns estudos indicaram que a ingestão excessiva de iodo pode aumentar o volume da tireoide em crianças e aumentar o risco de tireoidite pós-parto.

**Arq Bras Endocrinol Metab vol.53 no.4 São Paulo June 2009**

**N. Engl J Med 2016**

- Na China: Ingestões maiores do que o adequado Ou excesso de iodo pode levar à hipotireoidismo, hipotireoidismo subclínico e tireoidite autoimune.

**Eur J End. 2003**

- Na Sri Lanka: Evolução de marcadores de autoimunidade durante a profilaxia (de 3 anos) de Iodo.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Fitoterapia
priscila@priscilaantunes.com.br
914.644.727-88

**Thyroid, 2006**

- Numa região da Turquia: a suplementação de iodo eliminou a deficiência de iodo naquela região, mas veio acompanhada de um aumento na prevalência de tireoidite autoimune e disfunção da tireóide.

Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi. 2006 Jan;40(1):18-20.

- Ambas ingestões de baixo Ou 100x a quantidade normal de Iodo podem ativar o sistema imune de alguma maneira.

Priscila Antunes Pinheiro Sena Medicina e Nutrição Ltda
prsena@priscilaantunes.com.br
094.044.737-38

**Thyroid, 2003**

- Na Grécia: A profilaxia de 7 anos com Iodo resultou na eliminação da deficiência de iodo na população estudada, mas veio acompanhada de uma maior prevalência de tireoidite autoimune.

**J Endocrin Invest, 2007**

- No Irã: a iodação do sal de cozinha minimizou a incidência de bócio, mas houve um aumento na incidência de doença autoimune de tireoide.

Priscila Antunes | Clínica Medicina e Nutrição Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

- Thyroid and the environment: exposure to excessive nutritional iodine increases the prevalence of thyroid disorders in São Paulo, Brazil ~ European Journal of Endocrinology, 2008.
- 5 anos de ingestão excessiva de iodo pela população brasileira pode ter aumentado a prevalência de tireoidite autoimune crônica e hipotireoidismo em pacientes geneticamente predispostos a doenças autoimune de tireoide.
- Screaning apropriado para detecção de disfunção de tireoide deve ser considerado durante a ingestão excessiva de iodo.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Fitele
priscila@priscilaantunes.com
094.644.737-38

# Efeito da restrição de iodo na função tireoideana em pacientes com hipotireoidismo decorrente do Hashimoto – Yonsei Med J, 2003.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

O estudo investigou os efeitos da restrição de iodo na função tireoideana e fatores previsíveis na recuperação de pacientes com hipotireoidismo decorrente do Hashimoto;

Indivíduos divididos em 2 grupos: 1 grupo consumindo menos que 100 mcg/dia de Iodo e Outro grupo sem restrição alguma de Iodo

78,3% dos indivíduos com hipotireoidismo decorrente do Hashimoto tornaram-se eutireoideos com a restrição de Iodo na dieta.

# Iodo X bócio

- Apesar da suplementação de iodo na população, a prevalência de bócio continua alta em algumas áreas;
- Trabalho sugere que a autoimunidade é um dos mecanismos responsáveis pelo bócio APÓS a reposição de iodo (Asia Pac J Clin Nutr. 2007;16(3):403-10).



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# Quando o solo é.....

POBRE EM IODO: geralmente em regiões montanhosas e regiões com sofrem enchentes;

RICO EM IODO: regiões próximas ao litoral

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094 [illegible]37-38



# Excesso de Iodo em suplementos gringos

- Um estudo mostro que houve excesso de iodo (em forma de kelp ou iodeto de potássio) 51% a mais do que o indicado na embalagem de polivitaminicos prenatal. ~New England J of Medicine, 2009.~

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



Insuficiência de Iodo & veganos/vegetarianos
De acordo com o estudo: 25% dos vegetarianos e 80% dos veganos sofrem de insuficiência de Iodo (excreção de iodo urinário abaixo de 100 ug/L), comparado a 9% em pessoas com dietas mistas.
Suposto link: a prevalência do consumo de PLANT BASED, sem ingestão de peixe e outros SEA FOOD e tb com baixo consumo de sal iodado.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# O PIOR QUADRO!

## Deficiência OU excesso de Iodo + deficiência selênio + sobrecarga de bociogênicos

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



## How much iodine do I need?

The amount of iodine you need each day depends on your age. below in micrograms (mcg).

| Life Stage | Recommended Amount |
|---|---|
| Birth to 6 months | 110 mcg |
| Infants 7–12 months | 130 mcg |
| Children 1–8 years | 90 mcg |
| Children 9–13 years | 120 mcg |
| Teens 14–18 years | 150 mcg |
| Adults | 150 mcg |
| Pregnant teens and women | 220 mcg |
| Breastfeeding teens and women | 290 mcg |

Source: Office of Dietary Supplements, NIH accessed 8/11/2013
http://ods.od.nih.gov/factsheets/Iodine-QuickFacts/

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição EIRELI
priscila@priscilaantunes.com.br
094.[illegible]7-38

EXAME PRA SE AVALIAR STATUS DE IODO

A concentração normal de Iodo na urina deve ser de 100 à 199µg/L

<100 ug/L é considerado INSUFICIENTE

<150 ug/L é SUBÓTIMO para gestantes

# Fontes de iodo

- Peixes e frutos do mar
- Iogurtes
- Algas marinhas (Yelp, hijiki, nori) / clorela / espirulina
- Sal de cozinha
- Solução de Lugol
- Iodeto de potássio + iodo elementar
- A solução de Lugol está disponível em diferentes concentrações e as mais comuns são 2% e 5%.
- Lugol de 2%: uma gota contém 2,5 mg de iodo. 1 mg de iodo inorgânico, 1,5 mg de iodeto de potássio.
- Lugol de 5%: uma gota contém 6,25 mg de iodo. 2,5 mg de iodo inorgânico, 3,75 mg de iodeto de potássio.

riscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

**Efeitos adversos do excesso de iodo no organismo**

• **Hipotireoidismo** – o excesso de iodo pode provocar doença autoimune contra a tireóide , bem como bloquear a formação e liberação do hormônio da tireóide.
• **Hipertireoidismo** – o excesso de iodo a longo prazo também pode aumentar a produção do hormônio tireoideano e provocar hipertireoidismo, especialmente naqueles que tem doença tireoideana subjacente.
• **Câncer de tireóide**





Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com
094.644.7[illegible]7-38

# GOITROGÊNICOS

- Os goitrogênicos são substâncias que dificultam a absorção de iodo e estão associados ao hipotireoidismo, hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto, doença de Graves e câncer da tireoide. Alimentos classificados como goitrogênicos incluem as crucíferas, damascos, amendoim, amêndoas, cherries, maçã, pêra, espinafre, raspberry, morangos, ameixas tb são consideradas goitrogênicas.

**PORÉM, o que muitos não sabem, é que existem medicamentos e toxinas ambientais que TB SÃO CLASSIFICADAS como goitrogênicas:**

- Amiodarona (medicação pra controlar batimento cardíaco)
- Antibióticos
- Bromo (ainda encontrado como melhorador de farinhas no Brasil, e na produção do malte de cevada nos EUA)
- Dioxinas (derivados de produtos da indústria)
- Metais tóxicos
- Antiinflamatórios
- Litium e benzodiazepínicos (drogas pra depressão e ansiedade)
- Percloratos (na água)
- Tiocianatos (cigarro)

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
204.644.737-04

# Glicosídeos cianogênicos

- Mandioca, milho, batata doce, brotos de bambu
- Brássicas: repolho, couve, brócolis, couve flor, rúcula
- Mostarda, couve de Bruxelas
- Alho, cebola
- Linhaça, ruibarbo, aipo

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



# Alimentos goitrogênicos

- Felizmente, cozinhar/aquecer/fermenter os alimentos ajuda a diminuir o conteúdo de GOITROGÊNICOS dos alimentos.
- Cozinhar crucíferos por 30 min destrói em 90% o conteúdo de goitrogênicos por estimular a produção de mirosinase.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição - Eireli
094.644.787-8

Sem dúvida, os goitrogênicos químicos (como os de pesticidas e lítio) tem impacto BEM NEGATIVO na tireóide.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

ESTUDOS EPIDEMIÓGICOS já mostraram relação inversa entre o consumo de vegetais crucíferos e diminuição de risco pra doenças cardiovasculares e diferentes tipos de câncer.

# CHÁ VERDE

Extrato de chá verde em altas doses pode impactar na saúde da tireóide, diminuindo dosagem sérica de T3 e T4 e aumentando TSH (em ratos).



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-

Food Chem Toxicol. 2010 Aug-Sep;48(8-9):2304-11. doi: 10.1016/j.fct.2010.05.064. Epub 2010 Jun 1.

> Int J Clin Exp Med. 2015 Aug 15;8(8):14345-51. eCollection 2015.

# Association of tea consumption and the risk of thyroid cancer: a meta-analysis

Sugang Ma [1], Chunyan Wang [2], Jiandong Bai [1], Xipeng Wang [1], Chuandong Li [3]

Affiliations + expand

PMID: 26550420 PMCID: PMC4613105

Free PMC article

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
092.544.737-38

## Abstract

**Objectives:** Epidemiological studies evaluating the association of tea consumption and the risk of thyroid cancer risk have produced inconsistent results. Thus, we conducted a meta-analysis to assess the relationship between tea consumption and thyroid cancer risk.

**Methods:** Pertinent studies were identified by a search in PubMed and Web of Knowledge. The random effect model was used based to combine the results. Publication bias was estimated using Egger's regression asymmetry test.

**Results:** Finally, 11 articles with 14 studies (2 cohort studies and 12 case-control studies) involving 2,955 thyroid cancer cases and 106,447 participants were included in this meta-analysis. The relative risk (95% confidence interval) of thyroid cancer for the highest versus the lowest category of tea consumption was 0.774 (95% CI = 0.619-0.967), and the associations were also significant in Europe and America, but not in the Asia. No publication bias was found.

**Conclusions:** Our analysis indicated that higher tea consumption may have a protective effect on thyroid cancer, especially in Europe and America.

> Front Endocrinol (Lausanne). 2022 Sep 12;13:943775. doi: 10.3389/fendo.2022.943775. eCollection 2022.

# Tea consumption affects the absorption of levothyroxine

Ying-Wen Lai [1], Shih-Ming Huang [1]

Affiliations + expand

PMID: 36171905 PMCID: PMC9511168 DOI: 10.3389/fendo.2022.943775

Free PMC article

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

## Abstract

Levothyroxine (LT4) is a convenient treatment for hypothyroidism. Coffee, however, prevents the body from efficaciously absorbing LT4. It is unknown whether the intake of tea interferes with LT4 absorption. Thirty-seven hypothyroidism patients with the following types of consumption were recruited: 1) only tea, 2) tea and coffee, and 3) only coffee. The concentrations of thyroid-stimulating hormone (TSH), triiodothyronine (T3), and thyroxine (T4) were recorded before and 3 months after changing the consumption. The patients had reductions in the concentration of TSH to varying degrees after 3 months ($p < 0.001$ or $p < 0.05$). The natural logarithms of the differences between the concentrations of TSH before and after the change in the consumption (ΔlnTSH) of tea and coffee, only coffee, and only tea were 1.94, 2.00, and 2.18, respectively. Long-term consumption of tea, like coffee, interfered with the absorption of LT4. We believe that avoiding tea when taking LT4 will reduce malabsorption.

> Eur J Public Health. 2015 Dec;25(6):1001-5. doi: 10.1093/eurpub/ckv063. Epub 2015 Apr 4.

# The effect of Greek herbal tea consumption on thyroid cancer: a case-control study

Elena Riza [1], Athena Linos [2], Athanassios Petralias [3], Luca de Martinis [4], Leonidas Duntas [5], Dimitrios Linos [6]

Affiliations + expand

PMID: 25842380 DOI: 10.1093/eurpub/ckv063

## Abstract

Priscila Arruda Pereira Medeiros e Nutrição Eireli
priscila@priscilaarruda.com.br
094.644.737-29

**Background:** Although in the last decade several studies have addressed the protective role of black and green tea on several diseases, including cancer, there are only few and controversial studies on the effect of tea on benign and malignant thyroid diseases.

**Methods:** An age and gender group matched case-control study conducted in Athens, Greece, was designed. 113 Greek patients with histologically confirmed thyroid cancer and 286 patients with benign thyroid diseases along with 138 healthy controls were interviewed with a pre-structured questionnaire in person by trained interviewers.

**Results:** An inverse association between chamomile tea consumption and benign/malignant thyroid diseases was found ($P < 0.001$). The odds of chamomile tea consumption, two to six times a week, after controlling for age, gender and BMI, were 0.30 (95% CI: 0.10-0.89) and 0.26 (95% CI: 0.12-0.5) for developing thyroid cancer and benign thyroid diseases, respectively when compared with not consumption. The duration of consumption was also inversely associated with the diseases. Thirty years of consumption significantly reduced the risk of thyroid cancer and benign thyroid diseases development by almost 80%. Similar, although weaker protective association, was found for sage and mountain tea. Adjustment for smoking, alcohol and coffee consumption did not alter the results.

**Conclusions:** Our findings suggest for the first time that drinking herbal teas, especially chamomile, protects from thyroid cancer as well as other benign thyroid diseases.




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.624.737-38

**@bebaprana**

# CHÁ VERDE

- In one particular study, the researchers, noted a remarkable decrease in T3 and T4 thyroid hormone concentrations in response to high doses of green tea (doses as high as 10, 20, and 30 mg/kg body weight).
- They also noted a significant rise in thyroid stimulating hormone (TSH) in response to a drop in thyroid hormone (T4) levels.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
CRM/PI 737-38

# CHÁ VERDE

- Excessive levels of green tea catechins (mostly EGCG) have been confirmed for toxicity, mostly in the intestines, stomach, and liver with excessive levels in the blood possibly damaging the kidneys as well.
- Nausea



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# Chá verde: considere....

- A quantidade de extrato de chá verde admistrado em ratos foi EXTREMAMENTE ALTA, e mesmo que uma pessoa tomasse 5 xícaras de chá verde ao dia, nao chegaria nem aos pés dessa quantidade;
- Ratos são mais sensíveis aos agentes goitrogênicos qdo comparados a humanos, e todos os trabalhos foram feitos em modelos animais. Seria interessante ter trabalho em humanos para poder validar esses dados;
- O "problema" do chá verde não é o conteúdo de polifenóis, mas sua eficácia em ABSORVER fluor do ambiente. Quanto mais velha a folha, maior o conteúdo de FLÚOR (fluor desloca iodo da tireóide);
- Infelizmente há dados de contaminação de FLÚOR nos chás devido á contaminação ambiental (aluminio também!);
- Sempre preferer orgânico pra evirar pesticidas e o acúmulo de fluor, metais pesados e outras toxinas;
- Evitar CHÁS de origem chinesa

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
094.644.737-38

# SOJA

Revisão de 14 artigos mostrou que produtos com soja e isoflavonas NÃO afetam função normal de tireóide em pessoas com suficiência de ingestão de iodo MAS pode interferer na absorção de hormônio sintético da tireóide (aumentando a dose da medicação em pacientes com hipotireoidismo).

~Indian J Med Res. 2004;119:180–85~.

Priscila Aparecida Barros Martins Nunes Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

“In those who are borderline, it may take them above the threshold to give them hypothyroidism.“

Parece ter mais impacto em mulheres do em homens e se sugere fazer exames de tireóide naqueles que comem muita soja

Quanto é muito? Pelos estudos: >12g de proteína da soja/dia (ao redor de 85g de tofu, por exemplo).

- Ainda faltam trabalhos pra que possamos compreender mais sobre estratégias dietéticas e suas influências no HIPO e HIPERtireoidismo, e há dados que mostram que uma dieta vegana tem efeito PROTETOR no hipotireoidismo, e a vegana e vegetariana protege contra o HIPERtireoidismo.




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# Tiamina - B1

Suporte digestivo/Hipocloridria/azia (Most people with Hashimoto’s have low stomach acid or do not release any stomach acid.) - Check List Hipocloridria

SUGESTÃO: Betaína com pepsina / tintura ou chá de espinheira santa com alecrim / avaliar status de Zinco e B12;

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Food sources of thiamine include fortified grains, levedura, beef liver, and pork, dried milk, eggs, legumes and peas, nuts, and seeds.

Certain medications, including Digoxin (used for heart conditions), diuretics, especially Furosemide (also known as Lasix), as well as taking the seizure medication phenytoin (Dilantin), can also deplete the body of thiamine.

- But most people with Hashimoto's never have thiamine deficiency that is this severe.
- Symptoms of milder forms of thiamine deficiency include fatigue, irritability, depression, abdominal discomfort, and trouble digesting carbohydrates.
- ~J Altern Complement Med. 2014 Mar;20(3):208-11. doi: 10.1089/acm.2012.0612. Epub 2013 Sep 25.Thiamine and Hashimoto's thyroiditis: a report of three cases.~
- **Causas de maior deficiência: alcoolismo, severa deficiência na dieta, HIV/AIDS.**
- Some small studies have found that thiamin levels in plasma are up to 76% lower in people with type 1 diabetes than in healthy volunteers and 50%–75% lower in people with type 2 diabetes



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição
094.644.737-38

- Autores trabalharam na hipótese de que a fadiga crônica que acompanha o processo inflamatório e doenças autoimunes podem ser resultado da deficiencia de tiamina. Os mesmos autores encontraram que a tiamine ajudaria a aliviar fadiga em pessoas com colite ulcerativa e decidiram usar tiamina em 3 mulheres com Hashimoto (medicadas mas que sofriam com fadiga mesmo assim).
- -→ 2 delas receberam 600mg de tiamina por dia, e a terceira uma injeção de 100mg a cada 4 dias.
- Foi aplicado questionário para se avaliar fadiga, ANTES E APÓS a tiamina, e todas relataram nao terem mais fadiga.
- A mulher que recebeu injeção não teve mais fadiga em 6 horas, e as de via oral relataram melhora em 3-6 dias.
- Interessantemente, nenhuma delas tinham deficiência de tiamina no exame de sangue.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
094.644.737-38

J Altern Complement Med. 2014 Mar;20(3):208-11. doi: 10.1089/acm.2012.0612. Epub 2013 Sep 25.

- Se o paciente sofre com fadiga, hipocloridria, baixa tolerância aos carboidratos, baixa pressão arterial, pode ser que ele tenha deficiencia de tiamina.
- A tiamina ajuda na produção de ácido clorídrico.

able 1: Recommended Dietary Allowances (RDAs) for Thiamin [7]

| Age | Male | Female | Pregnancy | Lactation |
|---|---|---|---|---|
| Birth to 6 months* | 0.2 mg | 0.2 mg | | |
| 7–12 months* | 0.3 mg | 0.3 mg | | |
| 1–3 years | 0.5 mg | 0.5 mg | | |
| 4–6 years | 0.6 mg | 0.6 mg | | |
| 7–10 years | 0.9 mg | 0.9 mg | | |
| 11–14 years | 1.2 mg | 1.0 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
| 19-50 years | 1.2 mg | 1.1 mg | 1.4 mg | 1.4 mg |
| 51+ years | | | | |

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
044.644.737-38

# SUPLEMENTAÇÃO

- Withania somnifera é um fitoterápico usado na medicina Ayurveda há muitos anos. É comumente conhecida como ashwagandha, que significa "cheiro de cavalo" em função do cheiro característico da raiz e pela crença que sua ingestão poderia conferir a força e a virilidade de um cavalo.
- Ashwagandha é um adaptógeno, capaz de modular os níveis de cortisol e é usado primariamente por sua habilidade em minimizar os efeitos do estresse, principalmente na ocorrência de depressão, ansiedade e imunodeficiência.
- Na área de desempenho esportivo, há trabalhos associando a administração do fitoterápico com melhora da endurance cardiovascular, propriedades anti-inflamatórias de cartilagem e ganho de forma/massa muscular e diminuição da porcentagem de gordura (em associação a treinos resistidos).



Priscila Antunes | Clínica Medicina e Nutrição Eir
priscila@priscilaantunes.com.br
(19) 99424-7278

Alguns tópicos gerais sobre mecanismo de ação dos adaptógenos são (PANOSSIAN et al., 1999):

- * modulação do eixo HHA (regulação de mediadores do stress)
- * aumento na síntese proteica e de ácidos nucléicos;
- * mobilização de fontes energéticas;
- * modulação do sistema imunológico;
- * modulação de sistemas de neurotransmissores centrais (ex. colinérgico; catecolaminas, i-COMT);
- * outros efeitos complementares: antioxidante, anti-inflamatório

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

- The outcome of the present study highlights the beneficial role of ashwagandha root extract for normalizing thyroid hormone levels in subclinical hypothyroid patients; however, further studies are required to elucidate the underlying mechanisms of ashwagandha.

*~THE JOURNAL OF ALTERNATIVE AND COMPLEMENTARY MEDICINE Volume 00, Number 00, 2017, pp. 1–6~*



Instituto Brasileiro de Terapia Medicina e Nutrição Celular
pos@probiotunes.com.br
55 11 4157-38

# Mas na tireoidite e hipertireoidismo....

- Some studies have suggested that Ashwagandha has a sort of different effect with those with hyperthyroidism. By stimulating selective increase of T4 levels in the body and simultaneously lowering oxidative stress, Indian ginseng can slow production of T3.
- Note that T3 is the key culprit for problems associated with hyperthyroidism.
- However, when being taken to control hyperthyroidism, the amount of Ashwagandha needs to be kept under tight control.
- A low dosage, as often recommended by Ayurveda doctors, may be sufficient to trigger one's natural thyroid hormone control mechanism (which regulates T4 levels by lowering TSH levels) to swing back to action.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



# Ômega 3

Os hormônios da tireoide e o ômega-3 são essenciais para as funções normais do cérebro
Atividades imunomoduladoras potentes
O óleo de peixe apresenta efeitos anti-inflamatórios através de uma variedade de mecanismos. Muitos desses mecanismos estão ligados a mudanças na composição de ácidos graxos das membranas celulares.
Alterações nessas composições modificam a fluidez da membrana e a sinalização celular, levando a alterações na expressão gênica e no padrão de produção de mediadores lipídicos.
Como resultado de seus efeitos anti-inflamatórios, as fontes marinhas de ácidos graxos ômega-3 (principalmente óleo de peixe) têm uma grande eficácia terapêutica e podem nos proteger de diferentes condições de saúde causadas por inflamação excessiva

Priscila Antunes Pereira Medicina Veterinária Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

- Fish oil supplementation may improve thyroid function through multiple mechanisms including liver health, weight management, anti-inflammatory, and antioxidant effects.
- Ômega-3 supplementation ameliorated memory deficits, increased total antioxidant capacity,
- Ômega-3 could be useful as a neuroprotective agent against hypothyroidism-induced cognitive impairment.
- There have been a number of clinical trials assessing the benefits of dietary supplementation with fish oils in several inflammatory and autoimmune diseases in humans, including rheumatoid arthritis, Crohn's disease, ulcerative colitis, psoriasis, lupus erythematosus, multiple sclerosis and migraine headaches
- Quanto? 1-3g (baseado em trabalhos voltados à cardiologista) e cuidando sempre da razão ômega 6:3



Dra. Priscila Tunes - Medicina e Nutrição Ênfase
priscila@priscilatunes.com.br
(47) 99137-38

Review > Fitoterapia. 2020 Oct;146:104640. doi: 10.1016/j.fitote.2020.104640.
Epub 2020 May 28.

# Plant natural products with anti-thyroid cancer activity

Javad Sharifi-Rad [1], Sadegh Rajabi [2], Miquel Martorell [3], Maria Dolores López [4], María Trinidad Toro [5], Susi Barollo [6], Decio Armanini [6], Patrick Valere Tsouh Fokou [7], Giuseppe Zagotto [8], Giovanni Ribaudo [9], Raffaele Pezzani [10]

Affiliations + expand
PMID: 32474055 DOI: 10.1016/j.fitote.2020.104640

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

## Abstract

Thyroid cancer is the most frequent endocrine malignancy, with more than 500,000 cases per year worldwide. Differentiated thyroid cancers are the most common forms with best prognosis, while poorly/undifferentiated ones are rare (2% of all thyroid cancer), aggressive, frequently metastasize and have a worse prognosis. For aggressive, metastatic and advanced thyroid cancer novel antitumor molecules are urgently needed and phytochemical products can be a rational and extensive source, since secondary plant metabolites can guarantee the necessary biochemical variability for therapeutic purpose. Among bioactive molecules that present biological activity on thyroid cancer, resveratrol, curcumin, isoflavones, glucosinolates are the most common and used in experimental model. Most of them have been studied both in vitro and in vivo on this cancer, but rarely in clinical trial. This review summarizes phytochemicals, phytotherapeutics and plant derived compounds used in thyroid cancer.

Randomized Controlled Trial > BMC Complement Altern Med. 2016 Nov 16;16(1):471.
doi: 10.1186/s12906-016-1432-2.

# The effects of Nigella sativa on thyroid function, serum Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF) -1, Nesfatin-1 and anthropometric features in patients with Hashimoto's thyroiditis: a randomized controlled trial

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Mahdieh Abbasalizad Farhangi [1], Parvin Dehghan [2], Siroos Tajmiri [3], Mehran Mesgari Abbasi [4]

**Conclusions:** Our data showed a potent beneficial effect of powdered Nigella sativa in improving thyroid status and anthropometric variables in patients with Hashimoto's thyroiditis. Moreover, Nigella sativa significantly reduced serum VEGF concentrations in these patients. Considering observed health- promoting effect of this medicinal plant in ameliorating the disease severity, it can be regarded as a useful therapeutic approach in management of Hashimoto's thyroiditis.



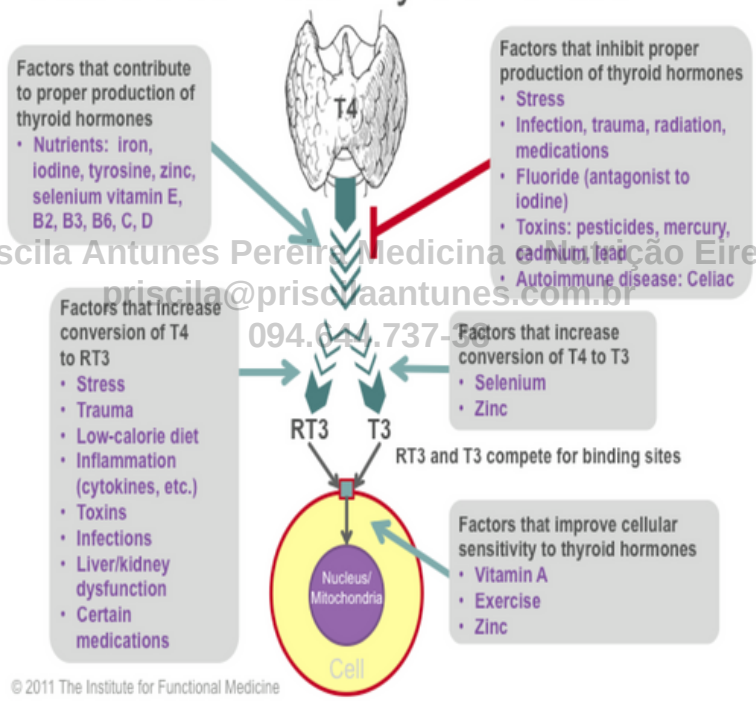







Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
09[illegible]

# Factors that Affect Thyroid Function




© 2011 The Institute for Functional Medicine

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.[illegible].737-[illegible]

# DIOXINA

Dioxina é um nome genérico usado para designar um grupo de substâncias químicas que são subproduto industrial de alguns processos, como a produção de cloro e certas técnicas de branqueamento de papel e produção de pesticidas.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br

As dioxinas são consideradas poluentes orgânicos persistentes (POPs), pois se acumulam na cadeia alimentar e também no corpo humano.
A dioxina altera receptores de estrogênio, pode ser tóxica para o crescimento e o desenvolvimento, pode causar danos no fígado, nos nervos e alterações indesejadas em glândulas, como a TIREÓIDE!
O composto também é suspeito de causar problemas respiratórios, câncer de próstata e diabetes.

# DIOXINA SE CONCENTRAM NOS TECIDOS GORDUROSOS

Os principais tipos de alimento que as contêm: gordura animal presente em carne, laticínios ricos em gordura, peixes gordurosos (arenque, cavala, salmão, sardinha, truta e atum) e produtos que tenham sido expostos a pesticidas.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ltda
priscilaantunes@gmail.com
094.644.757-36

# DIOXINAS

Compuesto químico tóxico capaz de provocar un cáncer

**1** **Orígenes industriales**

Un derivado de:
- la combustión de desechos
- industrias siderúrgicas y químicas

*Los compuestos de la dioxina pueden ser mortales inclusive en dosis mínimas*

**2** **Absorbida** por las plantas y el suelo

**3** **Alimentación animal** contaminada por substancias tóxicas y por residuos de aceites industriales

**4** Los **pollos** ingieren la dioxina enterrada en el suelo o contenida en su comida

**5** Pasa al hombre por el consumo de **huevos** y de **carne**

**Umbral límite para los huevos:** 3 picogramos* por gramo de grasa (normas UE)

## Daños en el hombre

Lesiones cutáneas, **Cloracné**, *manchas oscuras en la piel*

**Enfermedades cardiovasculares**

**Destrucción del hígado**

Disfunciones del **aparato reproductor**

Afecta el **sistema inmunitario**, perturba el **sistema nervioso**

La exposición crónica a la Dioxina causa cáncer

Priscila Antunes Pereira Medicina e Educação Física
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

# DIOXINA NO AMBIENTE

Outra maneira de o organismo humano ser invadido pela dioxina é a respiração de gases, vapores e outras emissões provenientes de lixões que costumam incinerar seus resíduos. Plantas industriais, como fábricas de papel, de cimento e de fundição de metais, também podem liberar dioxina no ar.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Viver numa região próxima a esse tipo de estabelecimento pode acarretar exposição crônica à dioxina via respiração (apesar de a maior parte entrar no corpo humano pela alimentação).

# Como evitar dioxina de maneira prática?

- Alimentos
Escolha alimentos orgânicos. Se a carne rica em gordura for imprescindível na sua dieta, procure saber se o animal foi criado de maneira sustentável – alimentado com pasto/ração livre de pesticidas. É comprovado que mães vegetarianas têm menos dioxina em seu leite materno.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



- Plásticos
Dê preferência a recipientes de cerâmica e vidro. Com o calor, os plásticos podem liberar dioxina diretamente no alimento. O mesmo vale para o filme plástico que recobre a comida.

# MERCÚRIO

Entre os metais lançados no meio ambiente, o mercúrio é considerado o de maior potencial tóxico e o único que, comprovadamente, sofre biomagnificação ao longo da cadeia trófica, sofrendo ainda, organificação e atingindo sua forma mais tóxica (metilmercúrio) no sistema aquático. O consumo de peixe contaminado é a principal via de exposição humana ao metilmercúrio.




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
CRM 4.737-38

A mineração em pequena escala ou artesanal, que utiliza a amálgama ouro-mercúrio para extrair ouro do minério, é uma fonte significativa de exposição para os trabalhadores e as populações vizinhas.
Além disso, os resíduos de mercúrio metálico são geralmente despejados próximos ou em cursos de água, podendo levar a elevadas concentrações de metilmercúrio em peixes desses corpos d'água.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
CPF 044.737-38

# MERCÚRIO E TIREÓIDE

A maioria das pessoas não sabe que obturações de mercúrio consistem em cerca de 50% de mercúrio metálico, o que é um risco para sua saúde e para o meio ambiente. E ainda é muito utilizado.

O vapor de mercúrio das amálgamas é solúvel em gordura e passa facilmente através da membrana celular, atravessando a barreira hematoencefálica. Ele é cumulativo, especialmente no sistema nervoso, cérebro, rins e intestino, sendo um problema de saúde em potencial.

A mastigação e a ingestão de líquidos quentes estimulam a liberação dos vapores de mercúrio das amálgamas dentárias.

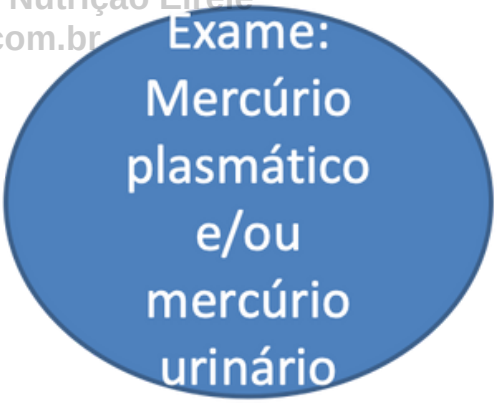
Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Fitoterapia
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



# Toxicidade de mercúrio

A literatura científica mostra que as obturações de amálgama têm sido associadas com:
Danos no sistema neurológico, como Doença de Alzheimer;
Esclerose múltipla;
Infertilidade;
Disfunção renal;
Comprometimento de tireóide e sistema imunológico;
Arritmias e cardiomiopatias;
Fadiga;
Perda de memória;
Distúrbios psicológicos, como depressão e ansiedade;
Dentes moles por inflamação
Líquen plano

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



O que fazer?

Todos os cuidados devem ser feitos antes, durante e após a retirada das amálgamas dentárias (protocolo DC).

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Nem todos podem ou devem fazer a retirada
INDIVIDUALIZAR COM EQUIPE DE SAÚDE!

# Formaldeído e tireóide

- Pesquisa mostrou que ratos expostos a niveis mais elevados de formaldeido por 30 dias tiveram uma diminuição do tamanho da glândula tireoide, sugerindo que a exposição estava interferindo com a sintese de T4.
- Além disso, os ratos tiveram um menor t3 também e um maior TSH.
- Não apenas impacta no funcionamento da glândula como pode ser gatilho pra desenvolver doenças autoimunes da tireóide.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br

A exposição de curto prazo ao formaldeído geralmente causa sintomas que imitam sinais de alergias, febre do feno, infecções respiratórias superiores, resfriados ou vírus. Quando o formaldeído está presente no ar em níveis superiores a 0,1 partes de formaldeído por milhão de partes de ar, algumas pessoas podem experimentar:

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Olhos lacrimejantes, com comichão e ardor (irritados)
Dor de garganta
Coriza (ou sangramento nasal)
Tosse
dores de cabeça
Náusea
Tontura
Irritação na pele

- Muito presente em esmaltes, removedores de esmalte e cutícula, loções, cola para cílios postiços, gel, cremes e produtos para alisamento capilar, xampu de criança, sabonete líquido e em barras para o corpo, desodorantes, cremes para a pele, cosméticos em aerossóis, enxaguantes bucais e etc.
- O ideal é se informar mais e procurar alternativas com menos (ou sem!) substâncias químicas. Sem neurose !! Cuide do fígado.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

- https://istoe.com.br/91829_EM+BUSCA+DE+COSMETICOS+MAIS+SEGUROS/

- Presente também em plástico e pesticidas

# CIGARRO

Os efeitos da fumaça do cigarro na tireóide têm sido motivo de preocupação.
A fumaça do cigarro contém mais de 4.800 compostos, incluindo pelo menos 200 tóxicos ou desreguladores endócrinos e 80 carcinógenos conhecidos ou suspeitos.




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ei
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

Muitos estudos demonstraram que o tabagismo exerce múltiplos efeitos sobre a glândula tireoide.
O tabagismo parece induzir alterações nos testes de função tireoidiana, como diminuição do TSH e aumento dos hormônios tireoidianos. No entanto, essas alterações geralmente são leves. Além disso, o tabagismo também pode desempenhar um papel na autoimunidade da tireoide. Muitos estudos têm confirmado uma influência significativa do tabagismo no hipertireoidismo de Graves e particularmente na orbitopatia de Graves.



Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



Aqui, fumar pode aumentar o risco de desenvolvimento da doença, pode reduzir a eficácia do tratamento e, eventualmente, induzir a recaída. O papel do tabagismo na tireoidite de Hashimoto não está tão bem estabelecido quanto na doença de Graves.

# CHUMBO

Seu excesso foi associado ao maior risco para desenvolver problemas na tireóide.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Ltda
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



Em 2017 Inmetro analisa chumbo em 15 marcas de batons: todas as amostras foram aprovadas.

# ALUMÍNIO

- É UMA NEUROTOXINA E ESTIMULADOR FORTE DO SISTEMA IMUNE
- Ainda é questionável se o alumínio afeta a glândula tireóide, mas já se sabe que afetam as paratireóides.

Algumas fontes de contaminação:

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
09 [illegible]

- Pasta ou Gel dental
- Desodorante antitranspirante rol-on, spray ou em creme;
- Cosméticos (blush, sombra de olhos, batom, base, pó compacto, rímel, delineador de olhos, lápis de olhos e boca, hidratante para o corpo e rosto, entre outros...)
- Esmaltes para unhas



- Alguns antiácidos
- Utensílios de cozinha: panelas, frigideiras, formas de bolo de alumínio. Há também o risco de engolir alumínio ao raspar o fundo desses recipientes;
- Embalagens de alimentos: papel alumínio, latas, etc.
- Aditivos alimentares: anticoagulantes, endurecedores, fermentantes, emulsificantes, colorantes, acidulantes.



Priscila Antunes - Pós-graduada em Medicina e Nutrição Einstein
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

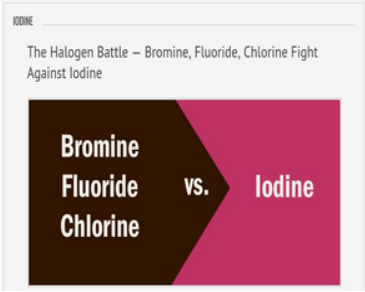
Exame: Alumínio plasmático e/ ou alumínio urinário

# FLÚOR X IODO

Flúor e iodo são ambos halogênios. Em outras palavras, um halogênio pode deslocar outro de maior peso atômico, mas não pode deslocar um de menor peso, portanto, resulta em antagonismo flúor-tireoide-iodo que, por sua vez, leva à interferência na absorção de iodo.

Halogênios tem seu nome derivado do grego e que significa formadores de sais. Todos os elementos desta família são NÃO METAIS e, dentre eles, estão FLÚOR, IODO E CLORO. Os halogênios são fortes oxidantes e tem tendência de ganhar um elétron. A atividade de um halogênio é inversamente proporcional ao seu peso atômico.

Priscila Antunes Pereira Medicina e [illegible]
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38



O flúor elevado da água potável afeta os hormônios T3, T4 e TSH.
A ingestão individual de flúor da água potável obviamente depende da quantidade de água consumida, bem como da concentração de flúor na água.
A principal descoberta deste estudo é que os valores de TSH são maiores com uma maior concentração de flúor na água potável;
Portanto, a aplicação de purificação de água doméstica padrão (como osmose reversa, eletrodiálise, filtro de carvão ativado e outros métodos de adsorção/troca iônica) é recomendada para pacientes com hipotireoidismo, uma vez que eles têm um consumo maior de água potável. Os sistemas de purificação podem ajudar a remover o flúor que interfere nas funções da tireoide.

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Funcional
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

~Impact of Potting Water Fluoride on Human Thyroid Hormones: A Case-Control Study, 2018 ~ doi:  10.1038/s41598-018-20696-4.

# FTALATOS

- A substância costuma ser utilizada para deixar o plástico mais maleável e pode ser encontrada em materiais como revestimento de pisos e paredes, equipamentos médicos e produtos de cuidado pessoal como perfume.
- FTALATOS foram associados à pior quantidade e qualidade do espermatozoide, distúrbios no sistema reprodutivo masculino, obesidade, diabetes e problemas de tireóide;
- Diminuir o contato com recipientes plásticos, brinquedos e produtos de higiene pessoal que contenham ftalatos e com objetos de plástico feitos de PVC
- Alguns produtos ODORIZADORES ou AMBIENTADORES contêm ftalatos

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
094.644.737-38





Review > Regul Toxicol Pharmacol. 2018 Dec;100:7-15. doi: 10.1016/j.yrtph.2018.09.027. Epub 2018 Sep 29.

# Hypothesis-driven weight-of-evidence analysis for the endocrine disruption potential of benzene

Ellen M Mihaich [1], Christopher J Borgert [2]

Affiliations + expand

PMID: 30273620 DOI: 10.1016/j.yrtph.2018.09.027

Free article

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.797-29

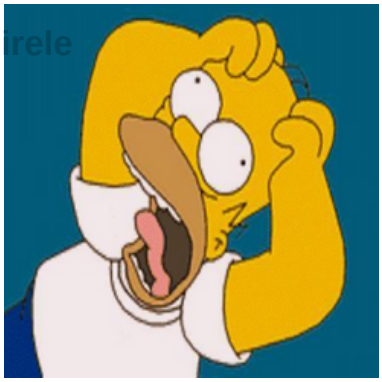
## Abstract

Exposure to benzene has many sources, from gasoline refueling to tobacco combustion. Although the toxicology of benzene is well studied, the potential for environmental exposure and a heightened interest in identifying substances that may cause toxicity by interacting with the endocrine systems of humans and wildlife resulted in benzene being placed on the second list of chemicals for possible screening under the USEPA's Endocrine Disruptor Screening Program. Therefore, we conducted a thorough, systematic literature search and used a weight-of-evidence methodology to test hypotheses regarding the potential for benzene to act via estrogen, androgen, thyroid, and steroidogenic pathways. The methodology included an assessment of data quality and a semi-quantitative weighting of endocrine-responsive endpoints measured in various types of studies according to their relevance for evaluating each hypothesis. This maximized use of all relevant and reliable literature on benzene and enabled a transparent comparison of evidence supporting and opposing each hypothesized mode of action. While benzene affected reproductive organ weights and histopathology in a few studies, there was no consistent pattern of effects suggestive of an estrogen, androgen, thyroid or steroidogenic mode of action. Based on data from multiple animal species, benzene appears to lack endocrine activity by these pathways.

LT

# PESTICIDAS

- Há uma associação entre ORGANOCLORADOS e FUNGICIDAS em hipotireoidismo:
- Elevam TSH e reduzem circulação de T3 e T4.
- Aumentam conversão de T4 para T3 REVERSO.
- DEPLETAM IODO.



Priscila Antunes Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

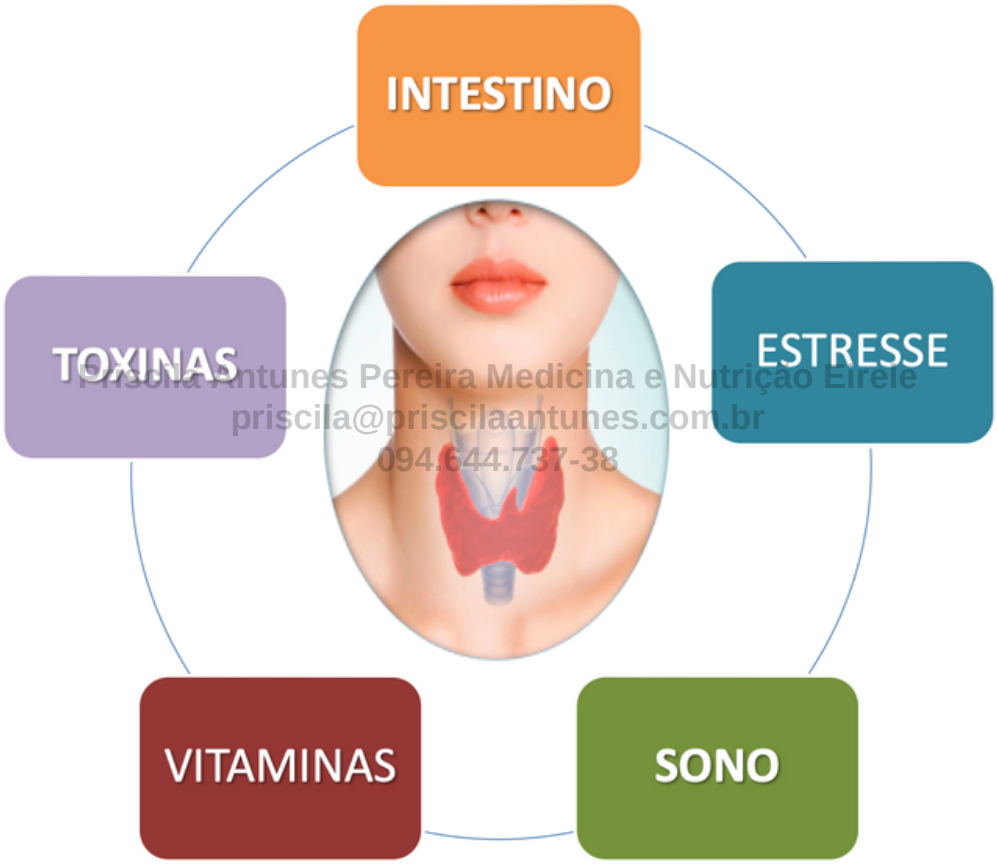
Toxinas X Tireoide

“Pesticide Use and Thyroid Disease Among Women in the Agricultural Health Study” ~American Journal of Epidemiology, Volume 171, Issue 4, 15 February 2010~

Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
004.644.737-38

Hipotireidismo é a anormalidade mais comum associada com o uso de pesticidas.






Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eireli
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38




Priscila Antunes Pereira Medicina e Nutrição Eirele
priscila@priscilaantunes.com.br
094.644.737-38

**+ suplementos individualizados**